

Lista de Exercícios — Semana 4

Quatro perguntas sobre ocupação de leitos (e-SUS Notifica, 2022)

Disciplina: **Modelagem Estatística Avançada** · UniEVANGÉLICA · 2026.2

Objetivo: ler a base real de ocupação hospitalar, responder quatro perguntas com números e interpretação, e construir **dois gráficos** no R (barras e linha) com as bibliotecas `dplyr` e `ggplot2`.

Base	esus-vepi.LeitoOcupacao_2022.csv — boletins de ocupação de leitos em 2022
Script do aluno	02_exercicios_aluno.R (complete os trechos TODO)
Preparar dados	01_preparar_dados.R (rode antes)
Demonstração	00_demonstracao_aula.R (exemplo em sala: pacotes + gráficos)
Passo a passo	Passo_a_Passo_RStudio_Semana4.pdf
Entrega	Script .R preenchido + 2 gráficos em PNG + respostas interpretadas

Sobre os dados

Cada linha é um **boletim de ocupação** enviado por um estabelecimento de saúde (identificado pelo CNES), em uma data, em um município/UF. As variáveis centrais são:

- `ocupacaoCovidUti` / `ocupacaoCovidCli` — leitos de UTI e clínicos ocupados por COVID no momento do boletim;
- `ocupacaoHospitalarUti` / `ocupacaoHospitalarCli` — ocupação hospitalar total (não só COVID);
- `estado`, `municipio`, `cnes`, `data` (criada na limpeza).

A limpeza (script 01) remove ocupações negativas (erro de registro) e as colunas antigas praticamente vazias. Trabalhe sempre com `dados_limpos`.

O que você precisa saber de R

Na aula, o professor demonstra `00_demonstracao_aula.R`. O padrão se repete nos exercícios:

```
library(dplyr)
library(ggplot2)

resumo <- dados_limpos %>%
  group_by(estado) %>%
  summarise(media = mean(ocupacaoCovidUti, na.rm = TRUE))

ggplot(resumo, aes(x = estado, y = media)) +
  geom_col() +
  coord_flip() +
  labs(title = "Título", x = "Eixo X", y = "Eixo Y") +
  theme_minimal()
```

`%>%` lê-se “e então”. `geom_col()` = barras. `geom_line()` = linha. `coord_flip()` vira o gráfico na horizontal (útil quando os nomes dos estados não cabem).

As quatro perguntas

NÚMEROS

Pergunta 1 — Perfil da base depois da limpeza

Depois de rodar `01_preparar_dados.R`, responda com código: Quantas **linhas** restam em `dados_limpos`? Quantos **estados**, **municípios** e estabelecimentos (`cnes`) distintos? Qual o **período** (data mínima e máxima)? Qual a **porcentagem** de boletins com `ocupacaoCovidUti == 0`? Em 2 a 4 frases, interprete o percentual de zeros: o que isso diz sobre a ocupação COVID em 2022?

Dica: Use `nrow()`, `unique()+length()` (ou `n_distinct()` do `dplyr`), `min()/max()` da coluna `data`, e `mean(ocupacaoCovidUti == 0) * 100`.

Resolva no script `02_exercicios_aluno.R`

GRÁFICO

Pergunta 2 — Barras: UTI COVID nos 10 estados com mais registros

Entre os **10 estados com mais boletins**: Calcule a **média** de `ocupacaoCovidUti` em cada um; Faça um **gráfico de barras** (de preferência horizontais, com `coord_flip()`); Ordene as barras pela média (use `reorder()`). **Pergunta:** qual desses 10 estados tem a **maior média** de UTI COVID? O estado com **mais registros** é o mesmo de maior ocupação média? Explique por que volume de notificação e ocupação média não são a mesma coisa.

Dica: `count(estado, sort = TRUE) %>% slice_head(n = 10)`. Depois `filter + group_by + summarise`. `ggplot + geom_col + coord_flip`. Veja o exemplo da demonstração em sala.

Entrega do gráfico: o gráfico deve aparecer no painel `Plots` do `RStudio`. Exporte em `PNG` (`Plots > Export > Save as Image`) e anexe junto com o script.

Resolva no script `02_exercicios_aluno.R`

GRÁFICO

Pergunta 3 — Linha: evolução mensal da ocupação COVID no Brasil

Construa a série mensal de 2022 com duas médias: média de `ocupacaoCovidUti`; média de `ocupacaoCovidCli`. Faça um **gráfico de linha** com as duas séries no mesmo plano (cores diferentes, legenda, pontos).

Pergunta: em que mês a ocupação média de UTI COVID foi mais alta? O que acontece depois de março? Relacione o formato da curva com o contexto epidemiológico de 2022 (onda Ômicron no início do ano).

Dica: `mutate(mes = as.Date(cut(data, "month"))) %>% group_by(mes) %>% summarise(...). ggplot(mensal, aes(x = mes)) + geom_line(aes(y = media_uti, color = "UTI")) + geom_line(...).`

Entrega do gráfico: o gráfico deve aparecer no painel Plots do RStudio. Exporte em PNG (Plots > Export > Save as Image) e anexe junto com o script.

Resolva no script `02_exercicios_aluno.R`

NÚMEROS

Pergunta 4 — Comparação Brasil × Goiás × Anápolis

Monte uma tabela com três linhas (Brasil, Goiás, Anápolis) e as colunas: número de boletins (n); média de `ocupacaoCovidUti`; média de `ocupacaoHospitalarUti`; porcentagem de boletins com UTI COVID = 0.

Pergunta: o que os números dizem sobre Anápolis como polo regional em relação ao estado de Goiás e ao Brasil? Por que a média de Goiás pode ficar abaixo da nacional mesmo com muitos registros?

Dica: `filter(estado == "Goiás")` e `filter(municipio == "Anápolis")`. Reutilize uma função `resumo_local()` como no esqueleto do script 02. Atenção aos acentos (UTF-8).

Resolva no script `02_exercicios_aluno.R`

Critérios de correção (resumo)

Pergunta 1	Números corretos da base limpa + interpretação dos zeros
Pergunta 2	Gráfico de barras legível (título, eixos, ordem) + resposta sobre SP vs PE
Pergunta 3	Gráfico de linha com as duas séries + pico e leitura da Ômicron
Pergunta 4	Tabela Brasil/GO/Anápolis + interpretação de polo regional
Código	Script que roda do início ao fim, com <code>dplyr/ggplot2</code>

Não abra o gabarito antes de tentar. Siga o **Passo_a_Passo_RStudio_Semana4.pdf** se travar na instalação ou no diretório.